

EXAMEN-PRACTICO-TEMA-6.pdf



carlagmezc



Redes de Computadores



2º Grado en Ingeniería de la Ciberseguridad



**Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Campus de Móstoles
Universidad Rey Juan Carlos**



[Accede al documento original](#)



Escuela de
Organización
Industrial

Contigo que evolucionas.
Contigo que lideras. Contigo que transformas.

**Esto es EOI.
Mismo propósito,
nueva energía.**



Descubre más aquí



EOI Escuela de
Organización
Industrial

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Esta es una captura de tráfico wifi:

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
705	44.347636	NokiaDan_3d:aa:57	Broadcast	802.11	54 Probe Request, SN=12, FN=0, Flags=....., SSID="martinet3"
706	44.348282	Siemens_41:bd:6e	NokiaDan_3d:aa:57	802.11	104 Probe Response, SN=435, FN=0, Flags=....., BI=100, SSID="martinet3"
713	44.441864	Siemens_41:bd:6e	Broadcast	802.11	110 Beacon frame, SN=436, FN=0, Flags=....., BI=100, SSID="martinet3"
714	44.544280	Siemens_41:bd:6e	Broadcast	802.11	110 Beacon frame, SN=437, FN=0, Flags=....., BI=100, SSID="martinet3"
715	44.545208	NokiaDan_3d:aa:57	Siemens_41:bd:6e	802.11	30 Authentication, SN=13, FN=0, Flags=.....
716	44.545432	NokiaDan_3d:aa:57	Siemens_41:bd:6e (00:16:bc...	802.11	10 Acknowledgement, Flags=.....
717	44.546099	Siemens_41:bd:6e	NokiaDan_3d:aa:57	802.11	30 Authentication, SN=438, FN=0, Flags=.....
718	44.546397	Siemens_41:bd:6e (00:01:e3:...	Siemens_41:bd:6e	802.11	10 Acknowledgement, Flags=.....
719	44.547196	NokiaDan_3d:aa:57	Siemens_41:bd:6e	802.11	79 Association Request, SN=14, FN=0, Flags=....., SSID="martinet3"
720	44.547416	NokiaDan_3d:aa:57	Siemens_41:bd:6e (00:16:bc...	802.11	10 Acknowledgement, Flags=.....
721	44.548462	Siemens_41:bd:6e	NokiaDan_3d:aa:57	802.11	54 Association Response, SN=439, FN=0, Flags=.....
722	44.548746	Siemens_41:bd:6e (00:01:e3:...	Siemens_41:bd:6e	802.11	10 Acknowledgement, Flags=.....
723	44.549375	Siemens_41:bd:6e	NokiaDan_3d:aa:57	EAPOL	131 Key (Message 1 of 4)
727	44.551861	Siemens_41:bd:6e (00:01:e3:...	Siemens_41:bd:6e	802.11	10 Acknowledgement, Flags=.....
728	44.589878	NokiaDan_3d:aa:57	Siemens_41:bd:6e	EAPOL	155 Key (Message 2 of 4)
732	44.591151	NokiaDan_3d:aa:57	Siemens_41:bd:6e (00:16:bc...	802.11	10 Acknowledgement, Flags=.....
733	44.593409	Siemens_41:bd:6e	NokiaDan_3d:aa:57	EAPOL	155 Key (Message 3 of 4)
737	44.596483	Siemens_41:bd:6e (00:01:e3:...	Siemens_41:bd:6e	802.11	10 Acknowledgement, Flags=.....
738	44.600224	NokiaDan_3d:aa:57	Siemens_41:bd:6e	EAPOL	131 Key (Message 4 of 4)
742	44.601398	NokiaDan_3d:aa:57	Siemens_41:bd:6e (00:16:bc...	802.11	10 Acknowledgement, Flags=.....

```
> Frame 713: 110 bytes on wire (880 bits), 110 bytes captured (880 bits)
  > IEEE 802.11 Beacon frame, Flags: .....
    Type/Subtype: Beacon frame (0x0008)
    > Frame Control Field: 0x8000
      .000 0000 0000 0000 = Duration: 0 microseconds
      Receiver address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
      Destination address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
      Transmitter address: Siemens_41:bd:6e (00:01:e3:41:bd:6e)
      Source address: Siemens_41:bd:6e (00:01:e3:41:bd:6e)
      BSS Id: Siemens_41:bd:6e (00:01:e3:41:bd:6e)
      .... .. 0000 = Fragment number: 0
      0001 1011 0100 .... = Sequence number: 436
    > IEEE 802.11 Wireless Management
      > Fixed parameters (12 bytes)
        Timestamp: 10397696389
        Beacon Interval: 0,102400 [Seconds]
        > Capabilities Information: 0x0411
      > Tagged parameters (74 bytes)
        > Tag: SSID parameter set: "martinet3"
        > Tag: Supported Rates 1(B), 2(B), 5.5(B), 11(B), 18, 24, 36, 54, [Mbit/sec]
        > Tag: DS Parameter set: Current Channel: 11
        > Tag: Traffic Indication Map (TIM): DTIM 0 of 1 bitmap
        > Tag: ERP Information
        > Tag: ERP Information
        > Tag: Extended Supported Rates 6, 9, 12, 48, [Mbit/sec]
        > Tag: Vendor Specific: Broadcom
        > Tag: Vendor Specific: Microsoft Corp.: WPA Information Element
```

Responde a las siguientes preguntas:

1. Explica brevemente y haciendo referencia a los números de los paquetes, qué está sucediendo en esta captura de tráfico.

En el paquete 713 que se está visualizando:

2. Explica por qué coinciden las direcciones Transmitter address, Source Address y BSS Id.
3. ¿En qué instante de tiempo se enviará la siguiente trama baliza?
4. ¿Cómo se llama la red wifi y en qué canal está?
5. Detalla las diferencias y semejanzas que tendrá el paquete 706 con este paquete 713, justificando el porqué.

WUOLAH

① En el paquete 705, vemos cómo María envía a través de WiFi un "Probe Request" a Broadcast, para encontrar aquel cuyo SSID es "martinet3". En el paquete 706, responde Siemens, por lo que sabemos además de por lo explicado anteriormente, porque lo añade en su campo info.) que su SSID es "martinet3". Siemens comienza en los paquetes 713, 714 a mandar tramas balizas (Beacon frames) a Broadcast. Esto serviría para que les llegue a

todos la información de quién es y dónde está para que se conecten a él (AP).

En los siguientes dos paquetes se observa cómo María, tras recibir toda la información anterior, manda un paquete Authentication a Siemens para conectarse a él, al cual éste le contesta con un Acknowledgement, como respuesta de que todo ha salido correctamente.

En los paquetes 717 y 718 ocurre lo contrario, y es Siemens quien envía un Authentication a María, quien le responde con un Acknowledg.

Ahora explico los paquetes 719 - 722. En ellos se llevan a cabo Association Request, primero por parte de María a Siemens (quien le contesta con un Acknowledg.), y luego viceversa. De esta forma, están asociados mutuamente.

3,5 A partir de este momento llega el turno de "key" con protocolo EAPOL. Se van rellenando de uno en uno cada una de las 4 partes de la contraseña, intercambiándose con mensajes Acknowledgment por parte del contrario. Ya estarán conectados, asociados, y todo con contraseña.

② Las tres coinciden en nombre y MAC.

Siemens sabemos que tiene dirección MAC: 00:01:e3:41:bd:6e.

El BSSID, como hemos visto en la teoría, coincide con la dirección MAC del AP (el AP tiene como MAC la escrita anteriormente).

1,5 Coincide que quien envía ese paquete es ese mismo, Siemens como AP, por lo que Source Address será la misma.

Además, al ser un mensaje Broadcast, enviado a todos, Transmitter Address coincidirá también (es el mismo quien transmite el mensaje).

③ Las tramas balizas son constantes, no cesan aunque no se vean en la captura, pero el siguiente será dentro de unos 100 ms (≈ 102 ms)

1 ④ La red WiFi se llama "martinet3" (SSID), y está en el canal 11 (lo he rodeado en la captura)

⑤ Es cierto que ambas tienen el mismo emisor (siemens), pero no el mismo receptor (en el primero Navia y en el segundo Broadcast).

Esto ocurre porque el 706 es un Probe Response, es decir, una contestación a Navia por su "Probe Request" (705). Es la manera activa de decir dónde está y cómo es (porque corresponde con el SSID que pedía), para saber quién es y poder conectarse a él. Por tanto, en el 706 responde a Navia.

3

Por otra lado, en el 713 se lleva a cabo un Beacon Frame (trama baliza), que es la forma pasiva del AP de decir quién es y dónde está a todos (Broadcast), para que le ubiquen por si alguien se quiere conectar a él. Por eso en este caso el destinatario es Broadcast.

Ambas más o menos tienen la misma finalidad (conexión), con el mismo emisor (siemens), pero los métodos son diferentes (activo y pasivo respectivamente).